

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MATRIZ DE TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL

**RF/RNF ↔ Fuente ↔ HU Jira ↔ Componente C4 ↔ Caso de Prueba — Extracto del SRS
v1.0 (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)**

Asignatura:	Ingeniería de Software (SIS-213)
Docente de la Materia:	Ing. M. Sc. Miguel Angel Pacheco Arteaga
Proyecto / Caso de Estudio:	Página web institucional y de difusión – Fundación FÉNIX LPB Equipo del proyecto - Integrantes identificados en la minuta: 1. SERGIO MENDIETA(Director / Analista de Requisitos) 2. PABLO SOTO FLORES (Arquitecto / BD) 3. PABLO SOTO FLORES (Desarrollador Backend) 4. NILMAR SURCI SURCI(Desarrollador Frontend) 5. NILMAR SURCI SURCI (QA / Aseguramiento de Calidad)
Grupo de Trabajo / Consultora:	

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL (RF/RNF ↔ FUENTE ↔ HU JIRA ↔ C4 ↔ CASO DE PRUEBA)

La siguiente matriz establece trazabilidad bidireccional desde cada requisito hacia su fuente de elicitación, una historia de usuario provisional para Jira, el componente C4 responsable y un caso de prueba provisional. Las historias y casos de prueba marcados como provisionales deberán reemplazarse por sus identificadores definitivos cuando sean creados en Jira y en el repositorio de pruebas. La relación puede recorrerse en ambos sentidos: desde el requisito hasta su evidencia de prueba y desde una HU, componente o caso de prueba hasta el requisito que la origina.

5.1 Historias de Usuario Jira provisionales

HU	Nombre	Historia de usuario
HU-P01	Consulta de información institucional	Como visitante, quiero consultar quiénes somos, misión, visión e historia para conocer la Fundación FÉNIX LPB.
HU-P02	Consulta de campañas y esterilizaciones	Como visitante, quiero consultar campañas e indicadores de esterilización para conocer el trabajo realizado por la fundación.
HU-P03	Contacto por WhatsApp	Como visitante, quiero contactar a la fundación mediante WhatsApp para solicitar información sin crear una cuenta.
HU-P04	Consulta de donaciones	Como visitante, quiero consultar los datos oficiales de donación y el QR autorizado para poder apoyar a la fundación.
HU-P05	Gestión de campañas	Como administrador, quiero crear y actualizar campañas, fotos y cifras desde un panel para mantener el sitio sin modificar código.
HU-P06	Acceso administrativo	Como administrador autorizado, quiero iniciar sesión con mi cuenta Google para acceder de forma restringida al panel.
HU-P07	Registro interno de adopciones	Como administrador, quiero registrar adopciones y sus evidencias para conservar un historial interno.
HU-P08	Información pública de adopciones y redes	Como visitante, quiero consultar información de adopciones y acceder a redes sociales sin depender de un catálogo web de animales en tiempo real.
HU-P09	Historias destacadas	Como visitante, quiero ver historias destacadas de adopción, rescate o rehabilitación para conocer casos relevantes de la fundación.
HU-P10	Registro detallado de campañas	Como administrador, quiero registrar y consultar el desglose agregado de cada campaña para disponer de información histórica por periodo.
HU-P11	Indicadores y analítica	Como administrador, quiero consultar estadísticas del sitio e indicadores históricos de gestión para apoyar el seguimiento de la fundación.

5.2 Matriz de trazabilidad bidireccional

Req.	Fuente de elicitación	HU Jira provisional	Componente C4	Caso de prueba provisional	Sentido inverso / evidencia
RF-01	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-01; Transcripción 02:26 y 17:45	HU-P01	Servicio de Contenido Público	CP-P01 - Verificar secciones institucionales y contenido visible.	HU-P01 / CP-P01 - Verificar secciones institucionales y contenido visible. → RF-01
RF-02	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-02; Transcripción 01:13 y 21:42	HU-P02	Servicio de Campañas y Esterilizaciones	CP-P02 - Verificar historial de campañas y campaña más reciente.	HU-P02 / CP-P02 - Verificar historial de campañas y campaña más reciente. → RF-02
RF-03	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-03; Transcripción 20:53-21:42	HU-P02	Servicio de Campañas y Esterilizaciones	CP-P03 - Registrar nueva campaña y validar actualización del contador acumulado.	HU-P02 / CP-P03 - Registrar nueva campaña y validar actualización del contador acumulado. → RF-03
RF-04	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-04; Transcripción 02:26 y 27:32	HU-P03	Servicio de Contacto / WhatsApp	CP-P04 - Validar botón flotante y redirección al WhatsApp oficial.	HU-P03 / CP-P04 - Validar botón flotante y redirección al WhatsApp oficial. → RF-04
RF-05	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-05; Transcripción 27:32-27:51	HU-P03	Servicio de Contacto / WhatsApp	CP-P05 - Completar formulario y validar mensaje prellenado sin persistencia.	HU-P03 / CP-P05 - Completar formulario y validar mensaje prellenado sin persistencia. → RF-05
RF-06	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-06; Transcripción 02:26-05:15	HU-P04	Servicio de Contenido Público	CP-P06 - Verificar visualización del QR/datos de donación autorizados.	HU-P04 / CP-P06 - Verificar visualización del QR/datos de donación autorizados. → RF-06
RF-07	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-07; Transcripción 24:13-24:52	HU-P05	Servicio de Campañas y Esterilizaciones / Controladores API	CP-P07 - Crear/editar campaña con texto, fotos y cifras desde el panel.	HU-P05 / CP-P07 - Crear/editar campaña con texto, fotos y cifras desde el panel. → RF-07
RF-08	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-08; Transcripción 26:19-27:15	HU-P06	Autenticación y Autorización / Google OAuth	CP-P08 - Validar Google OAuth y rechazo de cuentas no autorizadas.	HU-P06 / CP-P08 - Validar Google OAuth y rechazo de cuentas no autorizadas. → RF-08
RF-09	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-09; Transcripción 14:18-14:28	HU-P07	Servicio de Adopciones	CP-P09 - Registrar adopción y comprobar acceso exclusivo administrativo.	HU-P07 / CP-P09 - Registrar adopción y comprobar acceso exclusivo administrativo. → RF-09
RF-10	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-10; Transcripción 19:06-19:47	HU-P08	Servicio de Contenido Público / Facebook	CP-P10 - Validar embebido del feed público de Facebook cuando se habilite.	HU-P08 / CP-P10 - Validar embebido del feed público de Facebook cuando se habilite. → RF-10
RF-11	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-11; Transcripción 06:53-07:18 y 18:44	HU-P08 (restricción)	Servicio de Adopciones / Servicio de Contenido Público (restricción)	CP-P11 - Comprobar que no existe catálogo web en tiempo real de animales disponibles.	HU-P08 (restricción) / CP-P11 - Comprobar que no existe catálogo web en tiempo real de animales disponibles. → RF-11
RF-12	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-12; Transcripción 27:17-27:32	HU-P01/HU-P02/HU-P03 (restricción)	Sitio Web Público / Controladores API (acceso anónimo)	CP-P12 - Navegar la cara pública sin registro ni autenticación.	HU-P01/HU-P02/HU-P03 (restricción) / CP-P12 - Navegar la cara pública sin registro ni autenticación. → RF-12
RF-13	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-13; Transcripción 22:50-23:37	HU-P10	Servicio de Campañas y Esterilizaciones / Capa de Repositorio	CP-P13 - Registrar desglose agregado y consultar por mes/año.	HU-P10 / CP-P13 - Registrar desglose agregado y consultar por mes/año. → RF-13
RF-14	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-14; Transcripción 13:20-14:18	HU-P08	Servicio de Contenido Público / Servicio de Contacto	CP-P14 - Verificar sección informativa y derivación a WhatsApp/redes.	HU-P08 / CP-P14 - Verificar sección informativa y derivación a WhatsApp/redes. → RF-14
RF-15	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-15; Transcripción 06:58-07:18	HU-P09	Servicio de Contenido Público	CP-P15 - Publicar y visualizar una historia destacada.	HU-P09 / CP-P15 - Publicar y visualizar una historia destacada. → RF-15
RF-16	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-16; Transcripción 04:13-05:15	HU-P04 (restricción)	Servicio de Contenido Público (donaciones; sin pasarela)	CP-P16 - Comprobar ausencia de pasarela/procesamiento de pagos en línea.	HU-P04 (restricción) / CP-P16 - Comprobar ausencia de pasarela/procesamiento de pagos en línea. → RF-16
RF-17	Minuta Acta 01 §5 RF-TEMP-17; Transcripción 14:56-17:45	HU-P03 (restricción)	Servicio de Contacto (restricción de alcance)	CP-P17 - Comprobar que el sistema no unifica/prioriza bandejas externas.	HU-P03 (restricción) / CP-P17 - Comprobar que el sistema no unifica/prioriza bandejas externas. → RF-17
RF-18	Minuta Acta 01 §4 pregunta 11; Transcripción 20:25-20:38	HU-P11	Servicio de Indicadores y Reportes	CP-P18 - Verificar métricas disponibles de visitas/procedencia según herramienta analítica.	HU-P11 / CP-P18 - Verificar métricas disponibles de visitas/procedencia según herramienta analítica. → RF-18
RF-19	Minuta Acta 01 §4 pregunta 11; Transcripción 20:38-20:53	HU-P11	Servicio de Indicadores y Reportes / Capa de Repositorio	CP-P19 - Consultar adopciones y demás indicadores configurados por periodo.	HU-P11 / CP-P19 - Consultar adopciones y demás indicadores configurados por periodo. → RF-19
RNF-01	Minuta Acta 01 §5 RNF-	HU-P04/HU-P06	Autenticación y Autorización /	CP-S01 - Intentar modificar QR/datos sin	HU-P04/HU-P06 / CP-S01

Req.	Fuente de elicitación	HU Jira provisional	Componente C4	Caso de prueba provisional	Sentido inverso / evidencia
	TEMP-01; Transcripción 03:29-05:15 y 22:06-22:19		Servicio de Contenido Público	autorización y verificar bloqueo.	- Intentar modificar QR/datos sin autorización y verificar bloqueo. → RNF-01
RNF-02	Minuta Acta 01 §5 RNF-TEMP-02; Transcripción 01:13-02:26 y 19:47-20:13	HU-P01/HU-P02/HU-P03/HU-P04	Sitio Web Público / Servicio de Contenido Público	CP-S02 - Prueba de usabilidad: localizar información principal con navegación simple.	HU-P01/HU-P02/HU-P03/HU-P04 / CP-S02 - Prueba de usabilidad: localizar información principal con navegación simple. → RNF-02
RNF-03	Minuta Acta 01 §5 RNF-TEMP-03; Transcripción 24:13-24:52	HU-P05/HU-P10	Panel Administrativo / Controladores API / Servicios de gestión	CP-S03 - Administrador actualiza campaña/fotos/cifras sin editar código.	HU-P05/HU-P10 / CP-S03 - Administrador actualiza campaña/fotos/cifras sin editar código. → RNF-03
RNF-04	Minuta Acta 01 §5 RNF-TEMP-04; Transcripción 14:18-14:28 y 23:37-24:13	HU-P06/HU-P07	Autenticación y Autorización / Servicio de Adopciones	CP-S04 - Verificar denegación de acceso a datos de adopción para público/no autorizados.	HU-P06/HU-P07 / CP-S04 - Verificar denegación de acceso a datos de adopción para público/no autorizados. → RNF-04